Instituto Tecnológico de Costa Rica
CE-1116 Diseño y Calidad de Productos Tecnológicos
Proyecto PokéGrading para PokeVault

TEC | Tecnológico de Costa Rica

1. Datos Generales

Nombre del Proyecto:	PokéGrading para PokeVault
Valor:	60 %
Atributos:	Trabajo individual y en equipo (TE) Administración de proyectos y finanzas (AF)

2. Descripción General

En este proyecto su nueva empresa de software ha conseguido financiamiento para un segundo producto, ¡felicidades!

PokeVault opera dos productos: PokéMarket, una plataforma de subastas y mercado de cartas con datos de precios PSA-graded para Latinoamérica; y PokéGrading, su segunda iniciativa de producto, un servicio de pre-grading asistido que estima el grado probable de una carta antes de enviarla a certificación profesional.

Como toda nueva empresa, su compañía tendrá que ir definiendo nuevos procesos y formas de trabajo que garanticen el éxito de la compañía y de la ejecución de todos sus productos. Estos elementos de trabajo los iremos agregando progresivamente según sea indicado.

3. Descripción Detallada

3.1 Descripción Técnica:

- El equipo de trabajo debe proponer un conjunto de lenguajes de programación y estos deben ser aprobados por el cliente.
- El equipo debe proponer las tecnologías a utilizar en su diseño de arquitectura, es necesario validar estas tecnologías con el cliente.
- De ser necesario cualquier servicio de Cloud se realizará en Azure
- La gestión del proyecto se realizará en Azure DevOps
- La aprobación de Frameworks adicionales debe ser validada previamente por parte del cliente.
- El control de versiones de código deberá ser usando Git como plataforma base y GitHub como plataforma de centralizada.

3.2 Lineamientos Generales del proyecto:

A continuación, se incluye un listado de los principales requerimientos funcionales del proyecto.
Es responsabilidad de cada grupo de trabajo realizar la especificación detallada de dichos requerimientos, además de encontrar cualquier requerimiento faltante necesario para el diseño y la implementación exitosa del proyecto.
El proyecto será desarrollado en grupos de trabajo de un máximo de 4 personas en los grupos previamente formados en su pequeño emprendimiento.
El profesor usará la información previamente suministrada y les configurará un canal privado de Teams para gestionar toda la comunicación del grupo y con sus stakeholders.
Todas las comunicaciones y solicitudes con el cliente deben ser a través de dicho canal.
El equipo de trabajo puede solicitar, previa cita, sesiones de trabajo con el cliente para detallar los artefactos solicitados. La preparación y coordinación de la sesión queda bajo total responsabilidad de los integrantes del grupo (deben coordinar la ubicación y materiales necesarios) y deben considerar la disponibilidad del cliente (el cliente puede plantear un horario de atención de ser necesario).
El equipo de trabajo debe solicitar cualquier sesión con el cliente con al menos 48 horas de antelación. Toda sesión debe ser confirmada por el cliente. Las citas de trabajo serán asignadas por el cliente en un esquema FIFO. Se recomienda enviar varias propuestas para facilitar el proceso.
En algunos casos, los grupos de trabajo deben tener sesiones con el cliente a lo largo del proyecto para alinear. Estas sesiones podrán ser o no evaluadas dependiendo de lo que se indique en cada sprint
Para cada sesión de trabajo con el cliente se calificará los aspectos de planeación, calidad de los instrumentos y aplicación técnicas utilizadas.
Es responsabilidad del grupo solicitar todos los documentos adicionales que consideren pertinentes para completar el proyecto.

3.3 Descripción Funcional:

Debido a que el énfasis del curso es en Diseño y Calidad y que todos los estudiantes ya han pasado como prerrequisito por el curso de Principios de Modelado, la compañía brindará el listado de requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto como si estos se generaran por parte del cliente. Es importante resaltar que esto se hace solamente para poder enfocarnos en los elementos críticos del curso.

Importante: Estos requerimientos buscan simular un proyecto real incluyendo distintos aspectos y desafíos, aunque como ejercicio académico pueden solicitarse elementos menos realistas o completos. El objetivo es enfocarse en el proceso de construcción del sistema, por lo que será necesario ajustar o mejorar partes del proyecto durante su desarrollo.

No es el objetivo del curso construir el sistema si no, como construimos el sistema por lo que será común que a lo largo del proyecto se tenga que re-trabajar algunas partes para mejorar su implementación.
El detalle de estos requerimientos se encuentra en el documento Caso de Negocio de PokéGrading y en el mapping de Epics, Features y User Stories del proyecto. Para esto deben solicitarlo a su cliente y asegurarse que quede correctamente reflejado en su instancia de Azure DevOps.
Es fundamental que los integrantes del grupo mantengan una comunicación fluida y constante tanto interna como externamente, asegurando que cualquier duda o inconveniente sea comunicado a la mayor brevedad posible. Además, se recomienda documentar adecuadamente cada interacción y acuerdo alcanzado con el cliente para garantizar la trazabilidad y el seguimiento efectivo de los compromisos asumidos.
Cada Sprint vendrá acompañado de un documento que indica los entregables del mismo.

4. Aspectos Administrativos

El proyecto será implementado utilizando el framework de Scrum con un esquema de Sprints de 2 semanas. El proyecto inicia el 5 de mayo de 2026 y se compone de 4 sprints consecutivos.
Debido al enfoque didáctico del proyecto el profesor se permitirá algunas consideraciones o libertades para maximizar el aprendizaje del estudiante.
Consideraciones iniciales importantes:

1. El profesor funcionará como inversor de la empresa PokeVault y, en esa capacidad, representará al cliente para efectos del proyecto. No obstante, no desempeñará las funciones de Product Owner. Este rol será desempeñado por los miembros del equipo de trabajo con todas las responsabilidades que esto implica.
2. El profesor se guarda el derecho de cambiar la duración de los Sprints (previa notificación) si así lo considera necesario.
3. El profesor brindará al inicio de cada sprint un documento con los objetivos y entregables para ese sprint. Es responsabilidad del grupo aclarar cualquier elemento de los entregables que genere alguna duda del resultado esperado.
4. Debido al carácter didáctico del proyecto, puede ser que los grupos de trabajo tengan que trabajar en una funcionalidad más de una vez para incorporar nuevos conceptos del curso.
5. El profesor fijará los objetivos del sprint los cuales se alinearán con los objetivos del curso y no necesariamente como las fijaría un cliente real basado en necesidades de negocio.
6. El proyecto trata de desarrollarse en un ambiente que simula la vida real, pero en algunos casos nos tomaremos libertades de cosas que en el mundo real existen para poder hacer el ejercicio acorde a los objetivos del curso.

Estas consideraciones podrían cambiar a lo largo del proyecto.

No se recibirán trabajos con entrega tardía.

Tabla de Evaluación:

Criterio	Valor	Fecha de Entrega
Sprint 1	15%	18 de mayo de 2026
Sprint 2	15%	1 de junio de 2026
Sprint 3	15%	15 de junio de 2026
Sprint 4	15%	29 de junio de 2026
Total	60%	

5. Evaluación de los Sprints y Desarrollo del Proyecto

- **Elementos Evaluados en Cada Sprint**

Cada Sprint proporcionará los elementos que serán evaluados de manera puntual. Es fundamental tener en cuenta que, debido a la naturaleza del curso, la evaluación se centrará estrictamente en la forma en que se ha implementado cada componente, así como en la gestión del código desarrollado.

- **Criterios de Evaluación**

Se valorará el manejo que cada estudiante demuestre sobre el código implementado, prestando especial atención a la justificación de cada una de las decisiones tomadas durante el desarrollo. La explicación de estas decisiones será un aspecto clave en la evaluación, ya que permitirá comprender el razonamiento detrás de cada opción adoptada en el proyecto.
Es requerido que todos los miembros del grupo estén en la revisión del sprint y cada miembro debe tener un manejo completo de la solución y su implementación para defenderla oralmente. Cada Sprint tendrá un rubro individual de las respuestas que cada miembro brinde. Las preguntas pueden ser de cualquiera de los elementos del entregable.

- **Principios de Ingeniería y Uso de Inteligencia Artificial**

El proyecto se desarrollará siguiendo los principios de la ingeniería aumentada por inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial será declarado y controlado en todo momento, conforme a las indicaciones que el profesor vaya estableciendo durante el curso.